

Ex 1)

Q1) Système: gaz dans le pneu sans chambre (air assimilé à un gaz parfait) $\Rightarrow n = \text{cte}$

EI: $P_i = 2,1 \text{ bar}, V, n, T$

EF: $P_f = 2,3 \text{ bar}, V, n, T_f$

Equations d'état:

$P_i V = nRT \quad (1)$

$\Leftrightarrow \frac{P_i}{T} = \frac{nR}{V} = \text{cte}$

$P_f V = nRT_f \quad (2)$

$\Leftrightarrow \frac{P_f}{T_f} = \frac{nR}{V} = \frac{P_i}{T}$

$\Leftrightarrow T_f = \frac{P_f}{P_i} \times T$

AN $T_f = 48^\circ\text{C} = 321\text{K}$

Q2) Systèmes: air dans le pneu (Σ_1) et air dans la bouteille (Σ_2)

Σ_1
EI $P_i = 0 \text{ bar}$
 V_1, n_1, T

Σ_2
 P_0, V_0, n_2, T

EF P_1, V_1, n_{f1}, T P_f, V_0, n_{f2}, T

Equations d'états:

EI: ~~P_i~~ $P_0 V_0 = n_2 RT \quad (1)$

$\underbrace{P_i V_1}_{=0} = n_1 RT \Rightarrow n_1 = 0 \quad (4)$

EF: $P_1 V_1 = n_{f1} RT \quad (2)$

$P V_0 = n_{f2} RT \quad (3)$

Eq de diffusion ($\sum_i U_i \bar{K}_i$): $n_1 + n_2 = n_{f1} + n_{f2}$
 $\Leftrightarrow n_2 = n_{f1} + n_{f2} \quad (5)$

D'après (4) $P = \frac{n_{f2} RT}{V_0}$

D'après (5) $P = \frac{n_2 RT}{V_0} = \frac{n_{f1} RT}{V_0} + \frac{n_{f2} RT}{V_0}$

D'après (3) et (2) $P = \frac{P_0 V_0 RT}{V_0 RT} - \frac{P_1 V_1 RT}{RT V_0}$

$\Leftrightarrow P = P_0 - P_1 \frac{V_1}{V_0}$

AN $P = 13,4 \text{ bar}$

De plus on a $n = n_{f2} = n_{f1}$

$\Leftrightarrow \frac{P_0 V_0}{RT} - \frac{P V_0}{RT} = \frac{P_1 V_1}{RT}$

$\Leftrightarrow (P_0 - P) V_0 = P_1 V_1$

$\Leftrightarrow \Delta P = \frac{P_1 V_1}{V_0}$

AN $\Delta P = 1,625 \text{ bar}$

Et $\frac{15 - 2,6}{\Delta P} = 7,6$ On peut donc gonfler 7 pneus